Исследование механизмов SetUID, SetGID и Sticky-битов

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Изучение механизмов изменения идентификаторов процессов
- Применение SetUID-, SetGID- и Sticky-битов
- Получение практических навыков работы с дополнительными а трибутами файлов в ОС Linux

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Создание и компиляция программы simpleid2.c

- Создание файла simpleid2.c с программой для вывода реальных и эффективных идентификаторов, компиляция и запуск до установки SetUID-бита:

```
guest@vbox:~$ cat > simpleid2.c << 'EOF'
> '
> ./simpleid2
```

Установка SetUID-бита и проверка атрибутов

- Смена владельца на root, установка SetUID-бита, проверка атрибутов файла и запуск программы с демонстрацией изменения эффективного UID

```
guest@vbox:~$ sudo chown root:root simpleid2

We trust you have received the usual lecture from the local System
Administrator. It usually boils down to these three things:

    #1) Respect the privacy of others.
    #2) Think before you type.
    #3) With great power comes great responsibility.

For security reasons, the password you type will not be visible.

[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ sudo chmod u+s simpleid2
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ ls -l simpleid2
```

Программа readfile.c и чтение защищённого файла

- Создание программы readfile.c, компиляция, создание защищённого файла (600, владелец root), установка SetUID на readfile и успешное чтение файла, который обычный пользователь читать не может.

```
guest@vbox:~$ cat > readfile.c << 'EOF'
> ./readfile readfile.c
```

Исследование Sticky-бита на /tmp

- Проверка Sticky-бита на /tmp, создание файла от guest, попытка удалить файл от guest2

```
guest@vbox:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 16 root root 4096 Apr 18 15:55 /tmp
guest@vbox:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ rm /tmp/file01.txt
guest@vbox:~$
```

Снятие Sticky-бита и повторное удаление

- Снятие Sticky-бита с /tmp от root, проверка атрибутов, повторная попытка удалить файл от guest2 — теперь успешно.

```
guest@vbox:~$ sudo chmod -t /tmp
[sudo] password for guest:
guest is not in the sudoers file.
guest@vbox:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 17 root root 4096 Apr 18 15:58 /tmp
guest@vbox:~$ su - guest2
Password:
su: Authentication failure
guest@vbox:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': No such file or directory
guest@vbox:~$ ls /tmp/file01.txt
ls: cannot access '/tmp/file01.txt': No such file or directory
guest@vbox:~$
```

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы были изучены механизмы SetUID, SetGID и Sticky-битов.
- **SetUID** позволяет процессу выполняться с правами владельца файла (`e_uid=0`).
- **Sticky-бит** на директории `/tmp` запрещает удаление файлов пользователям, не являющимся их владельцами.
- После снятия Sticky-бита удаление файла стало возможным для любого пользователя с правами на запись в директорию.